

CSG : TS1

Composition du second semestre

Durée : 4 heures

Exercice 1 (4 points)

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal. Soit t un réel positif et soient A et B les points tels que : $OA = OB = 2$; $(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) = t [2\pi]$ et $(\vec{i}, \overrightarrow{OB}) = 2t [2\pi]$.

On note $M(t)$ le projeté orthogonal de A sur (OB) . On se propose de déterminer le lieu géométrique (C) de $M(t)$ lorsque t varie.

1) On note (x, y) les coordonnées de $M(t)$.

Montrer que (C) est l'ensemble des points $M(t)$ de coordonnées

$$\begin{cases} x(t) = 2\cos(2t)\cos(t) \\ y(t) = 2\sin(2t)\cos(t) \end{cases} ; t \geq 0$$

2) On considère les points $M(x, y)$ du plan tels que :

$$\begin{cases} x(t) = 2\cos(2t)\cos(t) \\ y(t) = 2\sin(2t)\cos(t) \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

1) a) Pour tout t , comparer la position des points $M(t+2\pi)$ et $M(t)$ puis $M(-t)$ et $M(t)$, puis $M(\pi-t)$ et $M(t)$.

b) En déduire qu'il suffit de faire l'étude pour $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ et construire la partie de la courbe de (C) correspondante. Indiquer les transformations qui permettent de compléter la courbe.

3) Etudier les variations des fonctions x et y sur $[0, \frac{\pi}{2}]$

4) Tracer la courbe (C) en précisant les points où la tangente est parallèle à l'un des axes.

Exercice 2 (4 points)

Soit OBC un triangle tel que $OB = 2OC$ et $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$.

Soient (C_B) et (C_C) deux cercles passent par O et de centres respectifs B et C . On désigne par H et K les points définies par $\overrightarrow{BH} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$ et $S_C(B) = K$ (L'une des deux figures en annexe à compléter).

1) Soit S une similitude directe de centre O et $S(B) = C$

Caractériser S et montrer que $S((C_B)) = (C_C)$

2) Soit f une similitude qui transforme (C_B) en (C_C)

a) Quel est le rapport de f ?

- b) Montrer que l'ensemble Γ des centres I des similitudes f est le cercle de diamètre $[HK]$ construire Γ .
- 3) Soit A le point du plan P tel que le triangle ABC soit équilatéral de sens direct. On désigne par Γ' le cercle circonscrit au triangle ABC et par Ω le centre de Γ' . On pose $S' = R_{\left(A; \frac{\pi}{3}\right) \circ h_{\left(B; \frac{1}{2}\right)}}$.
- a) Déterminer $S'(B)$ et montrer que S' est une similitude directe. Préciser son rapport et son angle.
- b) On désigne par ω le centre de S' . Montrer que $\omega \in \Gamma \cup \Gamma'$ et que $\omega = S_{\Omega}(B)$

Problème (12 points)

Partie A

Soit f_n la fonction numérique définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par :

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; f_n(x) = (x-1)^n \ln x$$

Soit (C_n) la courbe représentative de la fonction f_n dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2\text{cm}$

On pose :

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) , (\forall x > 0) ; g_n(x) = 1 - \frac{1}{x} + n \ln x$$

- 1) a) Etudier les variations de la fonction g_n sur l'intervalle $]0, +\infty[$.
b) Calculer $g_n(1)$ puis déterminer le signe de $(x-1)g_n(x)$ sur $]0, +\infty[$
- 2) a) Montrer que : $(\forall x > 0) ; f'_n(x) = (x-1)^{n-1}g_n(x)$
b) Etudier les variations de la fonction f_n sur l'intervalle $]0, +\infty[$.
c) Etudier les branches infinies de la courbe (C_n)
d) Etudier la position relative des courbes (C_n) et (C_{n+1})
- 3) Tracer les courbes (C_1) et (C_2) dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$
- 4) Calculer l'aire du domaine plan délimité par les courbes (C_1) et (C_2) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

Partie B

Soit F la fonction numérique définie sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$ par :

$$\begin{cases} F(x) = \int_x^{x^2} \frac{f_1(t)}{(t-1)^4} dt ; x > 0 ; x \neq 1 \\ F(0) = 0 \end{cases}$$

- 1) Montrer que : $(\forall x \in]0, 1[) : 2 \ln x \int_x^{x^2} \frac{1}{(t-1)^3} dt \leq F(x) \leq \ln x \int_x^{x^2} \frac{1}{(t-1)^3} dt$
- 2) a) Calculer l'intégrale suivante : $\int_x^{x^2} \frac{1}{(t-1)^3} dt$
b) En déduire que : $\forall x \in]0, 1[: \frac{(x^2+2x)\ln x}{(x^2-1)^2} \leq F(x) \leq \frac{(x^2+2x)\ln x}{2(x^2-1)^2}$

- c) Etudier la continuité de la fonction F à droite en 0 .
- d) Calculer puis interpréter la limite : $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x)$
- e) Etudier la dérivabilité de la fonction F à droite en 0 .
- 3) a) Montrer que : $\forall x > 1 : \frac{(x^2+2x)\ln x}{2(x^2-1)^2} \leq F(x) \leq \frac{(x^2+2x)\ln x}{(x^2-1)^2}$
- b) Calculer les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$
- 4) a) Etudier la dérivabilité de la fonction F sur $]0, 1[$ et sur $]1, +\infty[$
 b) Dresser le tableau de variation de fonction F .
- Indication : on pourra justifier que : $\forall x > 0 ; x^3 + 3x^2 - x + 1 > 0$
- 5) Construire la courbe représentative de la fonction F dans $(0, \vec{i}, \vec{j})$

Partie C

On pose : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; I_n = \int_1^2 f_n(t) dt$ et $J_n = \int_1^2 \frac{(t-1)^n}{t} dt$

- 1) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; (n+1) I_n = \ln 2 - J_{n+1}$
- 2) a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) : \int_1^2 \frac{(t-1)^{n+1}}{t^2} dt = (n+1) J_n - \frac{1}{2}$
 b) En déduire que : $\frac{1}{2(n+1)} \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$
- c) Calculer les limites suivantes : $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$; $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) I_n$; $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n$

ANNEXE

Prénom et Nom :

